Tarification et rentabilité

Yamba — documentation générée le 17/10/2026 depuis `docs/livrables/12-YAMBA-TARIFICATION-ET-RENTABILITE.md`

Table des matières

1. Le principe : Yamba ne fixe pas le prix du transport
2. La formule, en détail
   2.1 Les quatre composantes
   2.2 Les paramètres et leurs valeurs
   2.3 Ce que chaque mécanisme protège
   2.4 Le bagage entier : un produit forfaitaire
   2.5 La suggestion de prix : spécifiée, non implémentée
3. Lecture de la formule : ce qu'elle produit aujourd'hui
4. Deux défauts constatés
   4.1 La taille n'a aucun effet sur le colis le plus courant
   4.2 Le volume n'est jamais décompté de la capacité
   4.3 Le plancher ignore le corridor
5. L'évolution proposée
   5.1 Le principe : le poids volumétrique, adapté
   5.2 La formule proposée
   5.3 Pourquoi S ne reçoit aucun minimum
   5.4 Ce que ça donne
   5.5 Les trois points à arbitrer
6. Comparaison avec les transporteurs classiques
   6.1 Famille 1 — l'express international
   6.2 Famille 2 — le postal grand public
   6.3 Lequel pour Yamba ?
   6.4 L'express comme ancre, jamais comme entrée
7. Ce que Yamba facture
   7.1 Ce qui est, et ce qui n'est pas, du revenu Yamba
   7.2 La commission par cas
   7.3 Le revenu net, après frais de paiement
8. Hypothèses de rentabilisation
   8.1 Hypothèses retenues
   8.2 Marge de contribution
   8.3 Volume nécessaire à l'équilibre
   8.4 Les leviers, par ordre de rendement
   8.5 Sensibilités
   8.6 Un coût promis mais pas encore payé
9. Ce qu'il faut mesurer
10. Synthèse
Annexe — où vivent ces règles

> Document produit, octobre 2026. Il décrit **la logique de calcul tarifaire telle qu'elle est codée aujourd'hui**, la compare aux transporteurs classiques, et pose des hypothèses de rentabilisation.
>
> Deux natures de contenu cohabitent, et elles ne se valent pas :
>
> - **Les sections 1 à 6 sont des constats.** Les formules, les paramètres et les montants sont lus dans le code (`packages/libs/pricing`, le catalogue de paramètres D62) et dans les règles métier. Ils sont vérifiables.
> - **Les sections 7 à 9 sont un modèle.** Elles reposent sur des hypothèses explicites — taux de litige, taux de sinistre, coûts de paiement — qu'**aucune donnée réelle n'a encore validées**, Yamba n'ayant pas ouvert son premier corridor. Chaque hypothèse est nommée et chiffrée pour pouvoir être remplacée par la mesure.
>
> Ce document n'est ni un conseil financier, ni un conseil juridique. Les comparaisons tarifaires avec des transporteurs nommés relèvent de la publicité comparative et **doivent être revérifiées et datées** avant tout usage public (voir § 6.4).

---

1. Le principe : Yamba ne fixe pas le prix du transport

C'est le point de départ, et il commande tout le reste.

Le Voyageur fixe un tarif unique en euros par kilo, pour son trajet (PRC-01). Yamba ne décide ni de ce tarif, ni d'un barème par destination. La plateforme prélève une commission sur ce transport, et vend séparément une protection optionnelle.

Trois conséquences, souvent mal comprises :

1. **Il n'existe pas, et il ne doit pas exister, de « coefficient de distance » dans la formule.** Paris–Libreville coûte plus cher que Paris–Orléans parce que le Voyageur le tarife plus cher. Multiplier son prix par un facteur Yamba reviendrait à compter la distance deux fois — et surtout, la fiche du trajet annonce « 3,50 €/kg » : si le client payait ce tarif multiplié par un coefficient invisible, l'affichage mentirait.
2. **Le corridor entre dans le produit par la *suggestion*, pas par la facturation** (PRC-05, § 2.5).
3. **Le revenu de Yamba est un pourcentage d'un prix qu'elle ne contrôle pas.** Un Voyageur qui sous-tarife son trajet coûte à Yamba autant qu'à lui-même. C'est pour cette raison que la suggestion de prix n'est pas un confort d'interface mais un **levier économique** (§ 8.2).

---

2. La formule, en détail

2.1 Les quatre composantes

Le prix payé par l'Expéditeur se décompose ainsi :

```
poids facturé = max( poids déclaré , poids facturable minimum )

transport     = max( arrondi( €/kg × poids facturé × coef. taille × (1 + surcharge
famille) ) ,
                     prix minimum par colis )

commission    = max( arrondi( transport × taux ) , plancher de commission )

prime         = protection étendue choisie ? montant de la prime : 0

TOTAL         = transport + commission + prime
net Voyageur  = transport          (il ne supporte aucune retenue)
```

La dernière ligne est une règle, pas une approximation : **le Voyageur touche le transport intégralement** (COM-03). La commission est payée **en sus** par l'Expéditeur (COM-01).

2.2 Les paramètres et leurs valeurs

Tous sont administrables sans déploiement (catalogue de paramètres, D62), avec des bornes et une journalisation de chaque modification. Aucun n'est rétroactif : une réservation existante conserve sa photographie de calcul (PRC-08).

Paramètre	Clé	Défaut	Bornes	Règle
Commission	`pricing.commissionPct`	12 %	5 – 20 %	D16 · COM-01
Plancher de commission	`pricing.commissionFloorCents`	3,00 €	1 – 10 €	D16 · COM-02
Poids facturable minimum	`pricing.minBillableKg`	0,5 kg	0,1 – 2 kg	D32
Prix minimum par colis	`pricing.minTransportCents`	8,00 €	1 – 30 €	D32
Colis de référence	`pricing.referenceKg`	2 kg	1 – 10 kg	D33
Coefficient taille S	`pricing.sizeCoefS`	×1,00	0,5 – 2	PRC-03
Coefficient taille M	`pricing.sizeCoefM`	×1,10	0,5 – 2	PRC-03
Coefficient taille L	`pricing.sizeCoefL`	×1,25	0,5 – 2	PRC-03
Prime protection étendue	`protection.extendedPremiumCents`	6,00 €	—	D22 · GAR-03
Plafond protection étendue	`protection.extendedCapCents`	500,00 €	—	D22 · GAR-03

Une contrainte est vérifiée à l'enregistrement : **S ≤ M ≤ L**.

2.3 Ce que chaque mécanisme protège

Mécanisme	Qui protège-t-il ?	Pourquoi
Poids facturable minimum (0,5 kg)	le Voyageur	Une bague pèse 20 g ; le dérangement, lui, ne dépend pas du poids.
Prix minimum par colis (8 €)	le Voyageur	Le coût réel d'un Voyageur est son **temps** — se déplacer au rendez-vous, attendre, remettre — pas les kilos.
Plancher de commission (3 €)	Yamba	Couvre les coûts incompressibles d'une transaction, frais de paiement compris (COM-02).

Mécanisme	Qui protège-t-il ?	Pourquoi
Coefficients de taille	le Voyageur	Le volume occupé dans son bagage est une ressource distincte du poids.
Surcharge par famille	le Voyageur	Il peut sur-tarifer ce qui l'expose (électronique) ou le refuser (CAT-03).
Tolérance ±10 % au pickup	les deux	Un écart de poids constaté déclenche une renégociation, pas un conflit (PRC-07).

2.4 Le bagage entier : un produit forfaitaire

CHECKED_BAG_23KG et CABIN_BAG_12KG sortent de la logique au kilo : le Voyageur vend sa franchise complète à prix fixe (PRC-04). Le poids et la taille ne jouent plus ; la commission s'applique au forfait. **C'est, de loin, le produit le plus rentable** (§ 7.3).

2.5 La suggestion de prix : spécifiée, non implémentée

PRC-05 (D15) définit une suggestion déterministe :

```
prix suggéré (€/kg) = base_corridor × Π(modificateurs)
```

`base_corridor` est une table par corridor issue d'une étude du marché GP. Les modificateurs : vol direct ou avec escales, proximité de la date, saisonnalité, réputation du Voyageur, demande latente (routes sauvegardées sur le corridor). L'affichage prévu est une fourchette basse–médiane–haute avec l'ancre « les trajets similaires partent à Y €/kg ». Le Voyageur reste libre de son prix ; PRC-06 lui pose un badge « prix juste » s'il est dans la fourchette, sans jamais le bloquer.

PRC-09 prévoit la même chose pour le forfait bagage : `forfait suggéré = médiane_corridor × franchise × 0,9` (remise de gros).

> **Constat d'implémentation (octobre 2026).** Aucune de ces quatre règles n'a de code. Le mot « corridor » n'existe dans la base que dans les **compteurs de demande** (vues et recherches par corridor, en Redis), jamais comme base tarifaire. Le formulaire de création de trajet ne suggère aucun prix. C'est, économiquement, le manque le plus coûteux du produit (§ 8.2).

---

3. Lecture de la formule : ce qu'elle produit aujourd'hui

Trajet à **3,50 €/kg**, protection de base, sans surcharge de famille.

Poids déclaré	Taille S	Taille M	Taille L
0,5 kg	11,00 €	11,00 €	11,00 €
1 kg	11,00 €	11,00 €	11,00 €
1,5 kg	11,00 €	11,00 €	11,00 €
2 kg	11,00 €	11,00 €	11,75 €

Poids déclaré	Taille S	Taille M	Taille L
3 kg	13,50 €	14,55 €	16,13 €
5 kg	20,50 €	22,25 €	24,88 €
10 kg	39,20 €	43,12 €	49,00 €

---

4. Deux défauts constatés

Ils ont été relevés en recette produit le 17 octobre 2026, à partir de cette table.

4.1 La taille n'a aucun effet sur le colis le plus courant

Le coefficient de taille multiplie le transport **avant** le plancher de 8 €. Tant que le produit `€/kg × poids × coefficient` reste sous ce plancher, la taille ne change rien.

Seuil à partir duquel la taille devient visible, à 3,50 €/kg :

Taille	Seuil
L	1,83 kg
M	2,08 kg
S	2,29 kg

En dessous de 1,83 kg, S, M et L donnent exactement le même prix. Or le colis courant — documents, vêtements, petite électronique — pèse moins de 2 kg. On pose donc à l'Expéditeur une question dont la réponse ne change rien, ce qui a deux effets : la question paraît décorative, et la crédibilité de l'ensemble du calcul en souffre.

Le cas limite est parlant : un colis d'**1 kg en taille L** — une demi-valise — coûte **exactement le prix d'une enveloppe**, alors qu'il consomme la moitié de la place du Voyageur.

4.2 Le volume n'est jamais décompté de la capacité

CAP-01 réserve des **kilos** dès la demande (`remainingKg`). Le volume n'entre nulle part. Un Voyageur peut donc accepter trois colis « demi-valise » d'1 kg chacun : sa capacité en kilos le permet, sa valise non. Le défaut ne se révèle qu'au rendez-vous, c'est-à-dire au pire moment.

4.3 Le plancher ignore le corridor

Le prix minimum par colis est un **montant absolu** : 8 €. Il vaut la même chose pour Paris–Orléans et pour Paris–Libreville. Conséquence : sur un long-courrier à 12 €/kg, un Voyageur qui transporte une bague touche 8 € — les mêmes 8 € que pour un trajet d'une heure. **Le tarif au kilo connaît la distance ; le plancher ne la connaît pas.**

---

5. L'évolution proposée

5.1 Le principe : le poids volumétrique, adapté

Les transporteurs express résolvent exactement le problème du § 4.1 avec le **poids volumétrique** : on facture le plus grand des deux, le poids réel ou le volume converti en kilos (§ 6.1). Yamba ne peut pas l'appliquer littéralement — sa règle produit est « **pas besoin de mesurer** » (PRC-03), et demander trois dimensions à quelqu'un qui envoie un pull n'est pas une option.

L'adaptation consiste à pré-calculer le poids volumétrique par classe de taille. C'est le même calcul, fait une fois pour toutes au lieu d'être demandé au client.

Ce que l'express facturerait pour nos trois gabarits, avec le diviseur de référence 5000 :

Classe	Gabarit annoncé	Dimensions typiques	Poids volumétrique
S	« une boîte à chaussures »	33 × 23 × 14 cm	2,1 kg
M	« un sac à dos »	45 × 30 × 20 cm	5,4 kg
L	« une demi-valise »	55 × 40 × 20 cm	8,8 kg

5.2 La formule proposée

```
poids facturé = max( poids réel , plancher de facturation , minimum de la taille )
transport     = €/kg du Voyageur × poids facturé × (1 + surcharge famille)
```

Avec :

- **plancher de facturation ≈ 2,3 kg**, qui **remplace** le prix minimum absolu de 8 €. À 3,50 €/kg il vaut 8,05 € — le comportement actuel à un centime près. À 12 €/kg il vaut 27,60 €, sans aucun paramètre supplémentaire. Le plancher devient ainsi **automatiquement proportionnel au corridor**, puisqu'il multiplie le tarif du Voyageur.
- **minimums de taille : S aucun, M 3 kg, L 6 kg** — une grille volontairement plus douce que celle de l'express. S reste la référence et ne paie pas de volume ; M et L paient la place qu'ils occupent.
- **le coefficient de taille disparaît.** Il n'y a plus de multiplicateur à expliquer.

Une seule phrase suffit à l'Expéditeur :

> **On facture le plus grand des trois : ce que ça pèse, la place que ça prend, ou le minimum du trajet.**

5.3 Pourquoi S ne reçoit aucun minimum

C'est la correction d'une première version de cette proposition, qui donnait à S un minimum d'1 kg. Sur un corridor cher, cela aurait renchéri **précisément les petits objets de valeur** — téléphone, lunettes, bague, enveloppe — que le plancher est censé protéger sans les surtaxer. S est le gabarit de référence : il ne paie que le poids et le plancher.

5.4 Ce que ça donne

	Paris–Orléans (3,50 €/kg)	Paris–Libreville (12 €/kg)
bague, enveloppe, lunettes (S)	**11,05 €**	**30,91 €**
téléphone 0,3 kg (S)	11,05 €	30,91 €
2 kg en S	11,05 €	30,91 €
2 kg en M	13,50 €	40,32 €
2 kg en L	24,00 €	80,64 €
5 kg en S	20,50 €	67,20 €
aujourd'hui, sous 1,83 kg	*11,00 €, toutes tailles*	*11,00 €, toutes tailles*

Sur le corridor court, rien ne change pour les petits colis : c'est la continuité. Sur le long-courrier, le Voyageur touche enfin un prix qui ressemble à ce qu'il fait.

5.5 Les trois points à arbitrer

1. **Plancher de facturation : 2,3 kg ou 2 kg ?** 2 kg l'alignerait sur le colis de référence D33, qui sert déjà de base de comparabilité entre trajets — plus cohérent, mais 50 centimes moins cher qu'aujourd'hui sur un trajet court.
2. **Minimums de taille : la grille douce (M 3 / L 6) ou celle de l'express (M 5,4 / L 8,8) ?** Recommandation : la grille douce. Durcir un prix est facile ; le baisser après coup abîme la confiance.
3. **La capacité se décompte-t-elle sur le poids facturé ou le poids réel ?** Si elle reste sur le poids réel, le défaut du § 4.2 subsiste : on facture le volume sans jamais le réserver.

Ces trois points sont des décisions de prix (D13 · D32 · PRC-03) portant sur un moteur partagé avec la photographie serveur immuable (PRC-08 · D17). Elles se consignent au registre avant d'être codées.

---

6. Comparaison avec les transporteurs classiques

6.1 Famille 1 — l'express international

DHL, FedEx, UPS, Chronopost. Tous facturent le **poids volumétrique** : le plus grand du poids réel et du volume converti, `L × l × h ÷ diviseur`, le diviseur de référence européen étant 5000. Un colis léger et encombrant est facturé comme s'il était lourd.

C'est logique : ils vendent de la place dans une soute, pas du poids.

6.2 Famille 2 — le postal grand public

La Poste / Colissimo, Mondial Relay. Ils ne facturent **pas** le volume. Le prix est donné par **tranches de poids** (0–250 g, 250–500 g, 500 g–1 kg, 1–2 kg, 2–5 kg, 5–10 kg, 10–30 kg), et la taille sert uniquement de **condition d'admission** : au-delà d'une somme L+l+h et d'une longueur maximale, le colis est refusé ou traité en « hors normes ».

6.3 Lequel pour Yamba ?

Critère	Modèle postal	Modèle express	Yamba
Qui fixe le prix	le transporteur	le transporteur	**le Voyageur**
Structure	tranches de poids	poids ou volume, au plus grand	au kilo, prix du Voyageur
Le volume est…	une condition d'admission	**tarifé**	*ignoré en pratique* (§ 4.1)
Ressource vendue	une place dans un camion	une place en soute	**une place dans une valise**

Le modèle postal est à écarter pour deux raisons. D'abord, les tranches écraseraient le tarif au kilo que le Voyageur fixe lui-même, qui est le cœur du produit. Ensuite et surtout, le modèle postal **ne compense jamais le volume : il le refuse**. La Poste peut se le permettre, elle a un camion. Le Voyageur Yamba a une valise, et la place qu'il cède est exactement ce qu'il vend.

C'est donc la logique express qu'il faut retenir — avec l'adaptation du § 5.1, puisque l'Expéditeur ne mesure rien.

Une chose mérite cependant d'être empruntée au modèle postal : **la porte d'admission**. Le Voyageur déclare aujourd'hui les *familles* qu'il accepte (CAT-03), jamais les *tailles*. Il devrait pouvoir refuser l'encombrant à n'importe quel prix. Cela complète la tarification au volume, cela ne la remplace pas.

6.4 L'express comme ancre, jamais comme entrée

PRC-10 (D15) pose déjà la doctrine : les tarifs express **n'entrent pas** dans le calcul de la suggestion — le marché de référence de Yamba est le GP, pas DHL. Ils servent à deux choses : une **ancre comparative** affichée à l'Expéditeur, et un **plafond de sécurité** au-delà duquel la suggestion ne monte jamais.

> **Précaution obligatoire.** Les diviseurs, tranches et tarifs cités ici décrivent des **structures**, stables dans le temps. Les **montants**, eux, changent plusieurs fois par an et varient par pays, par service et par contrat. Toute comparaison chiffrée affichée à un utilisateur doit être **sourcée, datée et revérifiée** : la publicité comparative est encadrée, et une comparaison périmée engage la responsabilité de celui qui l'affiche.

---

7. Ce que Yamba facture

7.1 Ce qui est, et ce qui n'est pas, du revenu Yamba

Le « Service Yamba » affiché à l'Expéditeur est la commission, et elle seule.

La prime de protection étendue (6 €) n'en fait pas partie. GAR-04 impose qu'elle soit un **flux comptable distinct**, dès le premier jour : une prime destinée à un assureur et une commission de plateforme ne se mélangent jamais — la règle précise que leur fusion serait « l'erreur irréversible ». Aujourd'hui, faute de contrat signé, la Garantie Yamba est un engagement commercial porté par la plateforme (GAR-01) ; demain, le même champ change de titulaire sans changer de schéma (GAR-03).

7.2 La commission par cas

Trajet Paris–Orléans à 3,50 €/kg.

Cas	Transport (Voyageur)	Commission	% du transport	Total Expéditeur
bague, enveloppe, lunettes	8,00 €	3,00 €	38 %	11,00 €
2 kg, taille S	8,00 €	3,00 €	38 %	11,00 €
2 kg, taille L	8,75 €	3,00 €	34 %	11,75 €
5 kg	17,50 €	3,00 €	17 %	20,50 €
10 kg	35,00 €	4,20 €	12 %	39,20 €
bagage soute 23 kg (forfait 90 €)	90,00 €	10,80 €	12 %	100,80 €
2 kg + Garantie 500 €	8,00 €	3,00 € + 6 € de prime	38 %	17,00 €

Le taux de 12 % ne s'applique jamais en dessous de 25 € de transport. En pratique, sur le colis courant, Yamba prélève un forfait de 3 €.

7.3 Le revenu net, après frais de paiement

COM-01 précise que les frais du prestataire de paiement sont **absorbés dans la commission**. En retirant une estimation de ces frais (1,4 % + 0,25 € pour une carte de la zone euro) :

Cas	Total	Commission	– frais	Net Yamba
Orléans, 2 kg S	11,00 €	3,00 €	0,40 €	**2,60 €**
Orléans, 2 kg L *(proposé)*	24,00 €	3,00 €	0,59 €	**2,41 €**
Orléans, 5 kg	20,50 €	3,00 €	0,54 €	**2,46 €**
Orléans, 10 kg	39,20 €	4,20 €	0,80 €	**3,40 €**
Libreville, 2 kg L *(proposé)*	80,64 €	8,64 €	1,38 €	**7,26 €**
Bagage entier 23 kg	100,80 €	10,80 €	1,66 €	**9,14 €**

Trois lectures :

1. **Le net est quasiment plat autour de 2,50 €** sur toute la gamme des petits et moyens colis. Le modèle proposé double le prix d'un colis encombrant (11 € → 24 €) et Yamba gagne **19 centimes de moins**. Tout le surplus va au Voyageur. C'est défendable — c'est sa place qu'on vend — mais il faut le voir en face : **tarifer le volume rééquilibre le Voyageur, cela n'enrichit pas la plateforme.**
2. **La distance, elle, profite aux deux** : 2,60 € → 7,26 €.
3. **Le bagage entier est le produit rentable** : 9,14 €, soit 3,5 fois un colis courant.

---

8. Hypothèses de rentabilisation

> Tout ce qui suit est un **modèle**. Les hypothèses sont nommées pour être contestées et remplacées

> par la mesure. Aucune donnée réelle n'existe à ce jour.

8.1 Hypothèses retenues

Hypothèse	Valeur retenue	Pourquoi c'est incertain
Taux de litige	5 % des réservations	Aucune mesure ; dépend du corridor, du filtrage des Voyageurs et de la qualité des photos.
Coût d'une médiation	30 min à 25 €/h chargés = 12,50 €	Dépend de l'outillage back-office et de la complexité des dossiers.
Taux de sinistre indemnisé	0,5 %	La Garantie de base est financée par la commission (GAR-01).
Sinistre moyen	60 €	Plafonné par GAR-06 au minimum entre valeur déclarée, plafond et valeur justifiée.
Frais de paiement	1,4 % + 0,25 €	Varie selon le contrat et l'origine de la carte (§ 8.5).
Frais fixes mensuels	300 € (infra) / 2 800 € (infra + une personne)	Ordre de grandeur.

Coûts variables par réservation, hors frais de paiement : **0,93 €** pour un colis domestique, **1,07 €** pour un long-courrier (exposition sinistre plus élevée).

8.2 Marge de contribution

	Net après frais	Coûts variables	Contribution
Colis courant Paris–Orléans	2,50 €	0,93 €	**1,57 €**
Colis encombrant Orléans *(proposé)*	2,41 €	0,93 €	**1,49 €**
Colis Paris–Libreville	7,26 €	1,07 €	**6,18 €**
Bagage entier 23 kg	9,14 €	1,07 €	**8,07 €**

Toutes positives. Mais le rapport va **de 1 à 5**.

8.3 Volume nécessaire à l'équilibre

Pour couvrir…	en colis Orléans	en colis Libreville	en bagages entiers
l'infrastructure seule (300 €/mois)	191	49	38
l'infrastructure + une personne (2 800 €/mois)	**1 778**	**453**	**348**

Le même salaire demande 1 778 colis domestiques ou 348 bagages entiers. Ce n'est donc pas le taux de commission qui décide de la rentabilité de Yamba : c'est **le mix** — ce qu'on vend, et sur quel corridor.

8.4 Les leviers, par ordre de rendement

① **Pousser le bagage entier (PRC-09).** 8,07 € de contribution contre 1,57 €, à prix inchangé pour tout le monde. La règle de suggestion existe, elle n'a aucune ligne de code. C'est l'optimisation la moins

chère qui existe : elle est déjà écrite.

② **Concentrer l'acquisition sur les corridors longs (PRC-05 · PRC-06).** 6,18 € contre 1,57 €. C'est littéralement le marché visé — la diaspora. Tant que la suggestion par corridor n'existe pas, les Voyageurs tarifent à l'aveugle et sous-évaluent probablement les longs-courriers, ce qui coûte **aux deux parties** puisque la commission est un pourcentage.

③ **Empêcher les litiges plutôt que les traiter.** Dans ce modèle, la médiation pèse 0,62 € par réservation, soit **40 % de la contribution d'un colis domestique**. Un litige évité vaut huit réservations saines. Le code de livraison, les photos obligatoires avec la Garantie et la vérification visuelle au pickup travaillent déjà dans ce sens. C'est l'euro le plus facile à gagner, et il ne se voit pas dans le prix.

④ **Réduire les frais de paiement.** Regrouper les versements aux Voyageurs plutôt que de verser à chaque réservation ; vérifier le coût réel des versements sortants (§ 8.5).

⑤ **Tarifer la Garantie au risque.** 6 € forfaitaires pour un plafond de 500 €, quelle que soit la valeur déclarée. Un pourcentage de la valeur, avec un plancher, alignerait la prime sur l'exposition. Ce n'est pas une hausse de prix, c'est une tarification du risque — et GAR-06 plafonne déjà l'indemnité.

8.5 Sensibilités

Au plancher de commission (colis domestique, transport 8,05 €) :

Plancher	Total client	Contribution	Équilibre à 2 800 €/mois
3,00 € *(actuel)*	11,05 €	1,68 €	1 672
3,50 €	11,55 €	2,17 €	1 294
4,00 €	**12,05 €**	**2,65 €**	**1 055**
4,50 €	12,55 €	3,15 €	891
5,00 €	13,05 €	3,65 €	769

Un euro sur le plancher supprime 37 % du volume nécessaire. Et mis en regard de l'ancre de PRC-10 — un envoi équivalent se chiffre en dizaines d'euros chez un express —, passer de 11 € à 12 € reste invisible pour le client. C'est le seul levier de prix qui ne relève pas de l'excès.

Au taux de litige (plancher 3 €, colis domestique) :

Taux de litige	Contribution	Équilibre à 2 800 €/mois
2 %	2,05 €	1 366
5 % *(hypothèse)*	1,68 €	1 672
10 %	1,05 €	2 667
15 %	0,43 €	6 589

C'est la variable la plus dangereuse du modèle. À 15 % de litiges, l'équilibre devient hors d'atteinte. La maîtrise du taux de litige n'est pas un sujet de support : c'est une condition de viabilité.

À l'origine des cartes. Une carte hors zone euro coûte environ le double en pourcentage. Sur un petit panier, l'effet est marginal — la part fixe de 0,25 € domine : la contribution passe de 1,68 € à 1,50 €

même si **toutes** les cartes sont hors zone. Sur un panier de 80 €, en revanche, le net tombe de 7,26 € à 6,05 €, soit **–17 %**. L'origine des cartes est donc un sujet **sur les gros paniers**, pas sur les petits.

8.6 Un coût promis mais pas encore payé

Le parcours annonce à l'Expéditeur que le code de livraison sera transmis au destinataire « par SMS / WhatsApp ». **Aucun fournisseur SMS n'existe dans le code.** Le jour où cette promesse sera tenue, elle deviendra un coût par réservation — et un SMS vers l'Afrique centrale coûte dix à trente fois un SMS métropolitain. Sur une contribution de 1,57 €, ce n'est pas neutre.

Trois options à arbitrer tôt : SMS payant, WhatsApp Business, ou courriel assorti d'un relais par l'Expéditeur lui-même.

---

9. Ce qu'il faut mesurer

Le modèle du § 8 repose sur six hypothèses dont trois peuvent être fausses d'un facteur deux. La mesure d'audience est déjà en place (D66) ; il suffit que ces grandeurs soient instrumentées dès les premières réservations réelles.

À mesurer	Pourquoi	Impact
Taux de litige	Variable la plus dangereuse	De 1 366 à 6 589 réservations à l'équilibre
Taux et montant de sinistre	La Garantie de base est financée par la commission	Détermine si la Garantie est une marge ou un trou
Part des longs-courriers dans le mix	Contribution ×4	Détermine la stratégie d'acquisition
Part des bagages entiers	Contribution ×5	Justifie, ou non, PRC-09 en priorité
Origine des cartes	Frais de paiement doublés	–17 % de net sur les gros paniers
Écart entre prix pratiqué et prix suggéré	Mesure le manque à gagner de PRC-05	Chiffre le coût de la suggestion absente

---

10. Synthèse

1. **Yamba ne fixe pas le prix du transport**, et ne doit pas le faire. Le corridor entre par la suggestion, jamais par la facturation.
2. **La formule actuelle a un défaut réel** : sous 1,83 kg, la taille n'a aucun effet, et le volume n'est jamais décompté de la capacité du Voyageur.
3. **La correction est le poids volumétrique par classe de taille**, la logique de l'express adaptée à un produit où personne ne mesure, accompagnée d'un plancher exprimé en kilos plutôt qu'en euros — ce qui le rend proportionnel au corridor.
4. **Cette correction profite au Voyageur, pas à la plateforme.** Yamba gagne même légèrement moins sur un colis encombrant.

5. **La rentabilité se joue sur le mix, pas sur le taux** : un bagage entier vaut cinq colis domestiques, un long-courrier en vaut quatre.
6. **Les deux leviers décisifs sont déjà spécifiés et non codés** : la suggestion de prix par corridor (PRC-05) et le forfait bagage suggéré (PRC-09).
7. **Le seul ajustement de prix raisonnable** est le plancher de commission, de 3 € à 4 € : invisible pour le client face à l'ancre express, il supprime plus d'un tiers du volume nécessaire à l'équilibre.
8. **La variable à surveiller avant toutes les autres est le taux de litige.**

Annexe — où vivent ces règles

Sujet	Référence
Moteur de calcul (pur, en centimes)	`packages/libs/pricing/src/index.ts`
Catalogue des paramètres et bornes	`packages/libs/api-contracts/src/admin/platform-settings.schema.ts`
Paramètres en vigueur, générés	`context/YAMBA-PARAMETRES.md`
Règles de prix	PRC-01 à PRC-10
Règles de commission	COM-01 à COM-04
Règles de garantie	GAR-01 à GAR-06
Règles de capacité	CAP-01 à CAP-04
Décisions d'architecture	D13 · D15 · D16 · D22 · D32 · D33 · D34 · D62
Photographie immuable de la réservation	PRC-08 · D17